Planificar e instalar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/concept_planning_for_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Planificar e instalar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina 1
Planificación de una configuración de MetroCluster con LUN de cabina 1
Configuración de MetroCluster compatible con LUN de cabina 1
Requisitos para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina 2
Instalar y cablear los componentes de MetroCluster en una configuración con LUN de cabina 3
División en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina 31
Configure ONTAP en una configuración MetroCluster con LUN de cabina 39
Implemente una configuración MetroCluster con discos y LUN de cabina 52

Planificar e instalar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Planificación de una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

La creación de un plan detallado para la configuración de MetroCluster le ayuda a comprender los requisitos específicos para una configuración de MetroCluster que utiliza LUN en cabinas de almacenamiento. La instalación de una configuración de MetroCluster implica la conexión y configuración de varios dispositivos, que pueden realizar diferentes personas. Por lo tanto, el plan también le ayuda a comunicarse con otras personas involucradas en la instalación.

Configuración de MetroCluster compatible con LUN de cabina

Puede configurar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina. Se admiten tanto las configuraciones con ampliación como las conectadas a la estructura. Los sistemas AFF no son compatibles con los LUN de cabina.

Las funciones admitidas en las configuraciones de MetroCluster varían según los tipos de configuración. En la siguiente tabla se enumeran las funciones admitidas en los diferentes tipos de configuraciones de MetroCluster con LUN de cabina:

Función	Configuraciones FAS			Configuraciones de ampliación
	Ocho nodos	Cuatro nodos	Dos nodos	Dos nodos
Número de controladoras	Ocho	Cuatro	Dos	Dos
Utiliza una estructura de almacenamiento de switch FC	Sí	Sí	Sí	Sí
Utiliza puentes FC a SAS	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatible con la alta disponibilidad local	Sí	Sí	No	No
Admite el cambio automático	Sí	Sí	Sí	Sí

Información relacionada

"Diferencias entre las configuraciones de ONTAP MetroCluster"

Requisitos para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Los sistemas ONTAP, las cabinas de almacenamiento y los switches FC utilizados en las configuraciones de MetroCluster deben cumplir con los requisitos de estos tipos de configuraciones. Además, también debe tener en cuenta los requisitos de SyncMirror para las configuraciones de MetroCluster con LUN de cabina.

Requisitos para sistemas ONTAP

- Los sistemas ONTAP deben identificarse como compatibles con las configuraciones de MetroCluster.

  En la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)", Puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar la solución MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

  > Se deben consultar los detalles de alerta asociados con cualquier configuración seleccionada en la matriz de interoperabilidad.

- Todos los sistemas ONTAP en una configuración MetroCluster deben tener el mismo modelo.
- Los adaptadores de FC-VI deben instalarse en las ranuras adecuadas para cada sistema ONTAP, según el modelo.

  "Hardware Universe de NetApp"

Requisitos para cabinas de almacenamiento

- Las cabinas de almacenamiento deben identificarse como compatibles con las configuraciones de MetroCluster.

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- Las cabinas de almacenamiento en la configuración de MetroCluster deben ser asimétricas:
  - Las dos cabinas de almacenamiento deben ser de la misma familia de proveedores admitidos y tener instalada la misma versión de firmware.

    "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento E-Series de NetApp"

  "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento de terceros"

  - Los tipos de disco (por ejemplo, SATA, SSD o SAS) utilizados para el almacenamiento reflejado deben ser los mismos en ambas cabinas de almacenamiento.
  - Los parámetros para configurar matrices de almacenamiento, como el tipo de RAID y la clasificación por niveles, deben ser los mismos en ambos sitios.

Requisitos para los switches FC

- Los switches y el firmware del switch se deben identificar como compatibles con las configuraciones de MetroCluster.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- Cada estructura debe tener dos switches FC.
- Cada sistema ONTAP debe conectarse al almacenamiento mediante componentes redundantes para que haya redundancia en caso de fallos de dispositivo y de ruta.
- Los sistemas de almacenamiento A700, FAS9000, AFF A900 y FAS9500 de AFF admiten hasta ocho ISL por estructura. Otros modelos de sistema de almacenamiento admiten hasta cuatro ISL por estructura.

Los switches deben utilizar MetroCluster la configuración básica del switch, los ajustes de ISL y las configuraciones FC-VI.

"Configuración manual de los switches FC de Cisco o Brocade"

Requisitos de SyncMirror

- Se requiere SyncMirror para una configuración de MetroCluster.
- Se requieren dos cabinas de almacenamiento separadas, una en cada sitio, para el almacenamiento reflejado.
- Se requieren dos conjuntos de LUN de cabina.

  Se requiere un conjunto para el agregado en la cabina de almacenamiento local (pool0) y es necesario otro conjunto en la cabina de almacenamiento remota para el reflejo del agregado (el otro complejo de la agrupación, pool1).

  Los LUN de cabina deben tener el mismo tamaño para reflejar el agregado.

- La configuración de MetroCluster también admite agregados no reflejados.

  No están protegidos en caso de un desastre en el sitio.

Instalar y cablear los componentes de MetroCluster en una configuración con LUN de cabina

Acumular los componentes de hardware en una configuración MetroCluster con LUN de cabina

Debe asegurarse de que los componentes de hardware necesarios para configurar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina estén en rack correctamente.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea en los dos sitios MetroCluster.

Pasos

1. Planifique la colocación de los componentes de MetroCluster.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de las controladoras de almacenamiento, los tipos de switch y el número de pilas de bandejas de discos que haya en la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.

3. Instale las controladoras de almacenamiento en el rack o armario.

   Los sistemas AFF no son compatibles con los LUN de cabina.

   "Procedimientos de instalación para el sistema AFF o FAS"

4. Instale los switches FC en el rack o armario.

Preparar una cabina de almacenamiento para usar con sistemas ONTAP

Antes de empezar a configurar sistemas ONTAP en una configuración MetroCluster con LUN de cabina, el administrador de la cabina de almacenamiento debe preparar el almacenamiento para su uso con ONTAP.

Antes de empezar

Las cabinas de almacenamiento, el firmware y los switches que planea utilizar en la configuración deben ser compatibles con la versión de ONTAP específica.

- "Interoperabilidad de NetApp (IMT)"

  En IMT, puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar su solución de MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

- "Hardware Universe de NetApp"

Acerca de esta tarea

Debe coordinarse con el administrador de la cabina de almacenamiento para realizar esta tarea en la cabina de almacenamiento.

Pasos

1. Cree LUN en la cabina de almacenamiento según el número de nodos en la configuración de MetroCluster.

   Cada nodo de la configuración MetroCluster requiere LUN de cabina para el agregado raíz, el agregado de datos y los repuestos.

2. Configure los parámetros en la cabina de almacenamiento que se necesitan para trabajar con ONTAP.
   - "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento de terceros"
   - "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento E-Series de NetApp"

Puertos del switch necesarios para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Cuando conecta sistemas ONTAP a switches FC para configurar una configuración MetroCluster con LUN de cabina, es necesario conectar puertos FC-VI y HBA de cada controladora a puertos del switch específicos.

Si utiliza tanto LUN de cabina como discos en la configuración de MetroCluster, debe asegurarse de que los puertos de la controladora están conectados a los puertos del switch recomendados para la configuración con

discos y, a continuación, use los puertos restantes para la configuración con LUN de cabina.

En la siguiente tabla se enumeran los puertos del switch FC específicos a los que debe conectar los distintos puertos de la controladora en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina.

Directrices de cableado general con LUN de cabina

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar las tablas de cableado:

- Los switches de Brocade y Cisco utilizan distintos números de puertos:
  - En los switches Brocade, el primer puerto está numerado como 0.
  - En los switches Cisco, el primer puerto está numerado como 1.
- El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.
- Los sistemas de almacenamiento FAS8200 pueden solicitarse con una de las dos opciones de conectividad FC-VI:
  - Los puertos internos 0e y 0f configurados en modo FC-VI.
  - Puertos 1a y 1b en una tarjeta FC-VI en la ranura 1.
- Los sistemas de almacenamiento FAS9000 requieren cuatro puertos FC-VI. En las siguientes tablas, se muestra el cableado para los switches FC con cuatro puertos FC-VI en cada controladora.

  Para otros sistemas de almacenamiento, utilice el cableado que se muestra en las tablas pero ignore el cableado para los puertos c y d. de FC-VI

  Puede dejar esos puertos vacíos.

Uso del puerto Brocade para las controladoras en una configuración MetroCluster

En las siguientes tablas se muestra cómo se utilizan los puertos en los switches Brocade. En las tablas se muestra la configuración máxima admitida, con ocho módulos de controladora en dos grupos de recuperación ante desastres. Para configuraciones más pequeñas, ignore las filas para los módulos de controladora adicionales. Tenga en cuenta que se admiten ocho ISL en los switches Brocade 6510 y G620.

> No se muestra el uso de puertos del switch Brocade 6505 en una configuración MetroCluster de ocho nodos. Debido al número limitado de puertos, las asignaciones de puertos deben realizarse de manera sitio a sitio en función del modelo de módulo de la controladora y el número de ISL y pares de puente que se estén utilizando.

La siguiente tabla muestra el cableado del primer grupo de recuperación ante desastres:

		Brocade 6520, 6510, 6505, G620, G610 o 7840 interruptores	
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**

controller_x_1	Puerto a FC-VI	0	
	Puerto FC-VI b	-	0
	Puerto FC-VI c	1	-
	Puerto d de FC-VI	-	1
	Puerto HBA a	2	-
	Puerto HBA b	-	2
	Puerto HBA c	3	-
	Puerto HBA d	-	3
controller_x_2	Puerto a FC-VI	4	-
	Puerto FC-VI b	-	4
	Puerto FC-VI c	5	-
	Puerto d de FC-VI	-	5
	Puerto HBA a	6	-
	Puerto HBA b	-	6
	Puerto HBA c	7	-
	Puerto HBA d	-	7

La tabla siguiente muestra el cableado del segundo grupo de recuperación ante desastres:

		Brocade 6510		Brocade 6520		Brocade G620	
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**

controller_x_3	Puerto a FC-VI	24	-	48	-	18	-
	Puerto FC-VI b	-	24	-	48	-	18
	Puerto FC-VI c	25	-	49	-	19	-
	Puerto d de FC-VI	-	25	-	49	-	19
	Puerto HBA a	26	-	50	-	24	-
	Puerto HBA b	-	26	-	50	-	24
	Puerto HBA c	27	-	51	-	25	-
	Puerto HBA d	-	27	-	51	-	25
controller_x_4	Puerto a FC-VI	28	-	52	-	22	-
	Puerto FC-VI b	-	28	-	52	-	22
	Puerto FC-VI c	29	-	53	-	23	-
	Puerto d de FC-VI	-	29	-	53	-	23
	Puerto HBA a	30	-	54	-	28	-
	Puerto HBA b	-	30	-	54	-	28
	Puerto HBA c	31	-	55	-	29	-
	Puerto HBA d	-	31	-	55	-	29

ISLs							
ISL 1	40	40	23	23	40	40	ISL 2
41	41	47	47	41	41	ISL 3	42
42	71	71	42	42	ISL 4	43	43

Uso del puerto de Cisco para las controladoras en una configuración MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.4 o posterior

En las tablas se muestra la configuración máxima admitida, con ocho módulos de controladora en dos grupos de recuperación ante desastres. Para configuraciones más pequeñas, ignore las filas para los módulos de controladora adicionales.

Uso del puerto Cisco 9396S

Cisco 9396S			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_2	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8
controller_x_3	Puerto a FC-VI	49	
	Puerto FC-VI b	-	49
	Puerto FC-VI c	50	
	Puerto d de FC-VI	-	50
	Puerto HBA a	51	
	Puerto HBA b	-	51
	Puerto HBA c	52	
	Puerto HBA d	-	52

controller_x_4	Puerto a FC-VI	53	-
	Puerto FC-VI b	-	53
	Puerto FC-VI c	54	-
	Puerto d de FC-VI	-	54
	Puerto HBA a	55	-
	Puerto HBA b	-	55
	Puerto HBA c	56	-
	Puerto HBA d	-	56

Uso del puerto Cisco 9148S

Cisco 9148S			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_2	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8
controller_x_3	Puerto a FC-VI	25	
	Puerto FC-VI b	-	25
	Puerto FC-VI c	26	-
	Puerto d de FC-VI	-	26
	Puerto HBA a	27	-
	Puerto HBA b	-	27
	Puerto HBA c	28	-
	Puerto HBA d	-	28

controller_x_4	Puerto a FC-VI	29	-
	Puerto FC-VI b	-	29
	Puerto FC-VI c	30	-
	Puerto d de FC-VI	-	30
	Puerto HBA a	31	-
	Puerto HBA b	-	31
	Puerto HBA c	32	-
	Puerto HBA d	-	32

Uso del puerto Cisco 9132T

Cisco 9132T			
Módulo MDS 1			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_2	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8
Módulo MDS 2			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_3	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_4	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8

Uso de puertos Cisco 9250

La siguiente tabla muestra los sistemas con dos puertos FC-VI. Los sistemas AFF A700 y FAS9000 tienen cuatro puertos FC-VI (a, b, c y d). Si utiliza sistemas A700 o FAS9000 de AFF, las asignaciones de puertos pasan a lo largo de una posición. Por ejemplo, los puertos c y d de FC-VI van al puerto del switch 2 y a los puertos de HBA a y b van al puerto del switch 3.

Cisco 9250i			
El switch Cisco 9250i no es compatible con las configuraciones MetroCluster de ocho nodos.			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto HBA a	2	-
	Puerto HBA b	-	2
	Puerto HBA c	3	-
	Puerto HBA d	-	3

controller_x_2	Puerto a FC-VI	4	-
	Puerto FC-VI b	-	4
	Puerto HBA a	5	-
	Puerto HBA b	-	5
	Puerto HBA c	6	-
	Puerto HBA d	-	6
controller_x_3	Puerto a FC-VI	7	-
	Puerto FC-VI b	-	7
	Puerto HBA a	8	-
	Puerto HBA b	-	8
	Puerto HBA c	9	-
	Puerto HBA d	-	9
controller_x_4	Puerto a FC-VI	10	-
	Puerto FC-VI b	-	10
	Puerto HBA a	11	-
	Puerto HBA b	-	11
	Puerto HBA c	13	-
	Puerto HBA d	-	13

Compatibilidad con el iniciador compartido y el destino compartido para la configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Poder compartir un puerto de iniciador FC o puertos de destino dados es útil para las organizaciones que desean minimizar el número de puertos de iniciador o de destino utilizados. Por ejemplo, una organización que espera un uso de I/o bajo a través de un puerto iniciador FC o de puertos de destino puede preferir compartir el puerto iniciador FC o los puertos de destino en lugar de dedicar cada puerto iniciador FC a un único puerto de destino.

Sin embargo, el uso compartido de puertos de iniciador o de destino puede afectar negativamente al

rendimiento.

"Cómo admitir la configuración de iniciador compartido y destino compartido con LUN de cabina en un entorno de MetroCluster"

Conecte mediante cable los puertos FC-VI y HBA en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Cableado de los puertos FC-VI y HBA en una configuración MetroCluster estructural de dos nodos con LUN de cabina

Si va a configurar una configuración MetroCluster estructural de dos nodos con LUN de cabina, debe cablear los puertos FC-VI y los puertos HBA a los puertos del switch.

Acerca de esta tarea

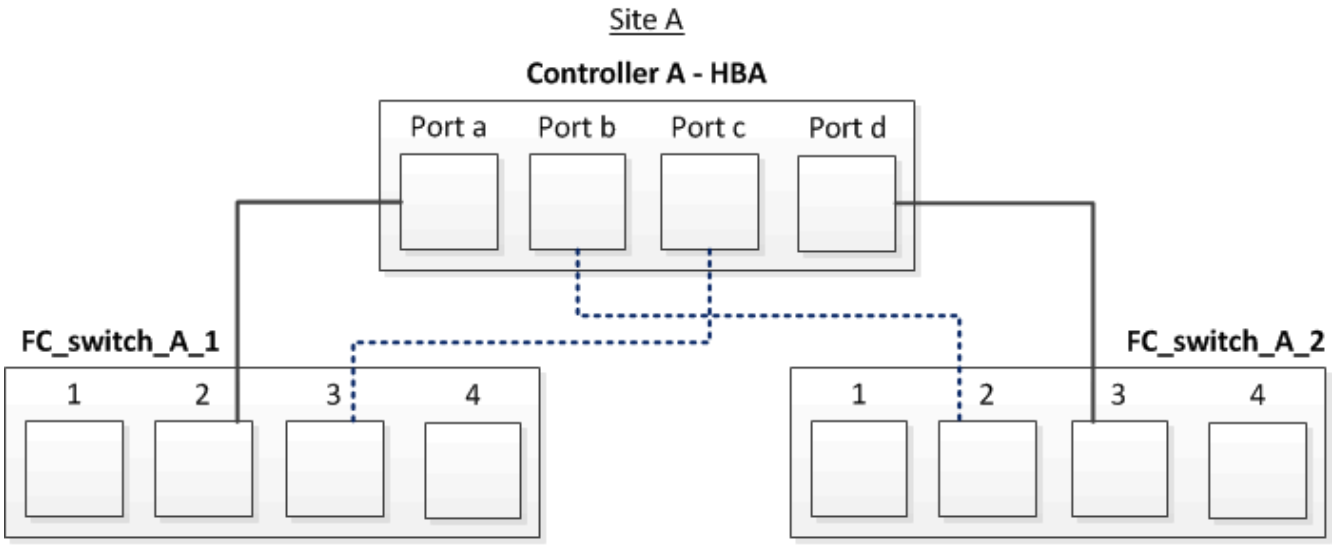
- Debe repetir esta tarea para cada controladora en ambos sitios de MetroCluster.
- Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe usar los puertos HBA y los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
  - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
  - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Pasos

1. Conecte mediante cable los puertos FC-VI de la controladora a los puertos del switch alternativos.
2. Ejecute el cableado de controladora a switch en ambos sitios MetroCluster.

   Debe garantizar la redundancia en las conexiones de la controladora a los switches. Por lo tanto, para cada controladora de un sitio, debe asegurarse de que ambos puertos HBA del mismo par de puertos estén conectados a switches FC alternativos.

   En el siguiente ejemplo, se muestran las conexiones entre los puertos HBA en la controladora A y los puertos en FC_switch_A_1 y FC_switch_A_2:



   En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos HBA y los puertos del switch de FC en la ilustración:

Puertos HBA	Puertos del switch
Par de puertos	
Puerto a	FC_switch_A_1, puerto 2
Puerto d	FC_switch_A_2, puerto 3
Par de puertos	
Puerto b	FC_switch_A_2, puerto 2
Puerto c	FC_switch_A_1, puerto 3

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Cableado de los puertos FC-VI y HBA en una configuración MetroCluster estructural de cuatro nodos con LUN de cabina

Si va a configurar una configuración MetroCluster estructural de cuatro nodos con LUN de cabina, debe cablear los puertos FC-VI y los puertos HBA a los puertos del switch.

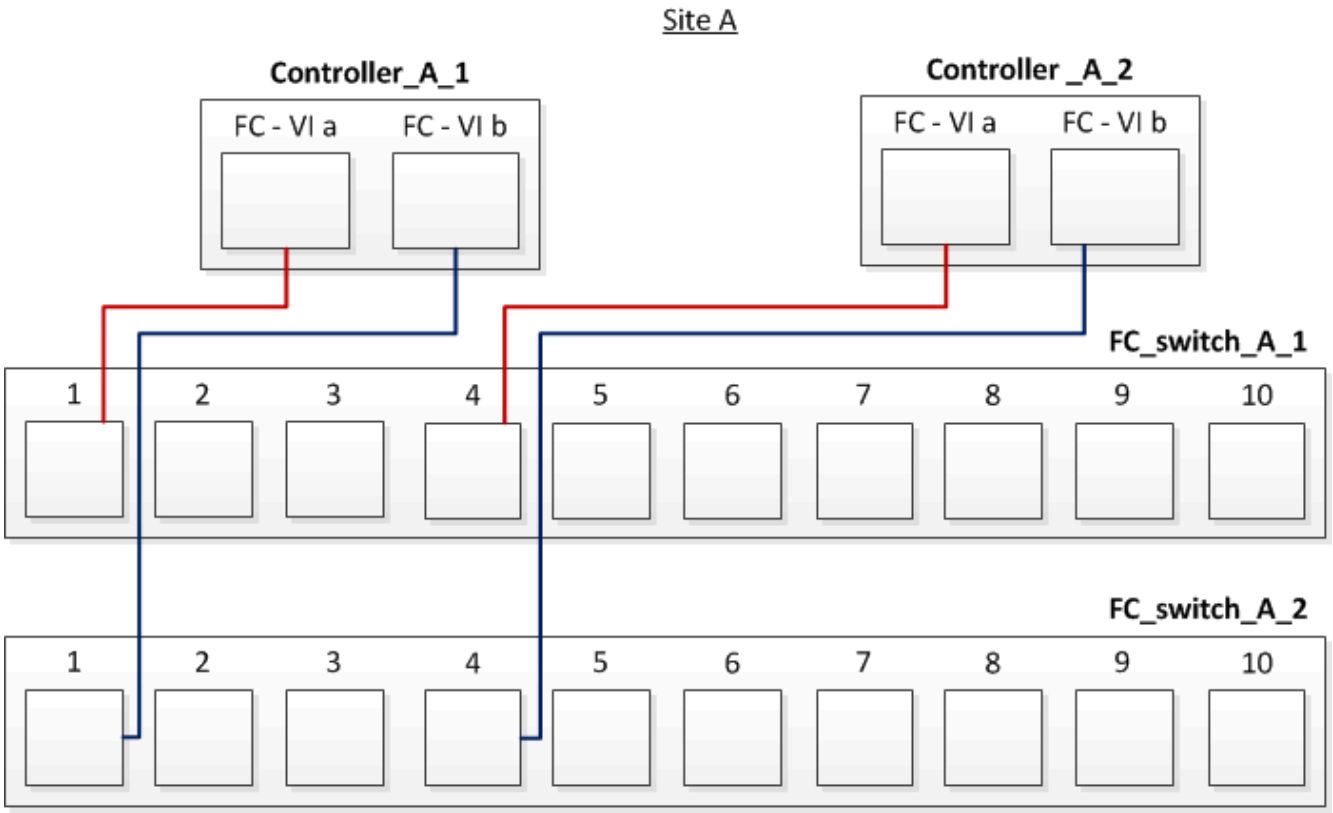
Acerca de esta tarea

- Debe repetir esta tarea para cada controladora en ambos sitios de MetroCluster.
- Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe usar los puertos HBA y los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
  - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
  - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Pasos

1. Conecte los puertos FC-VI de cada controladora a los puertos de los switches FC alternativos.

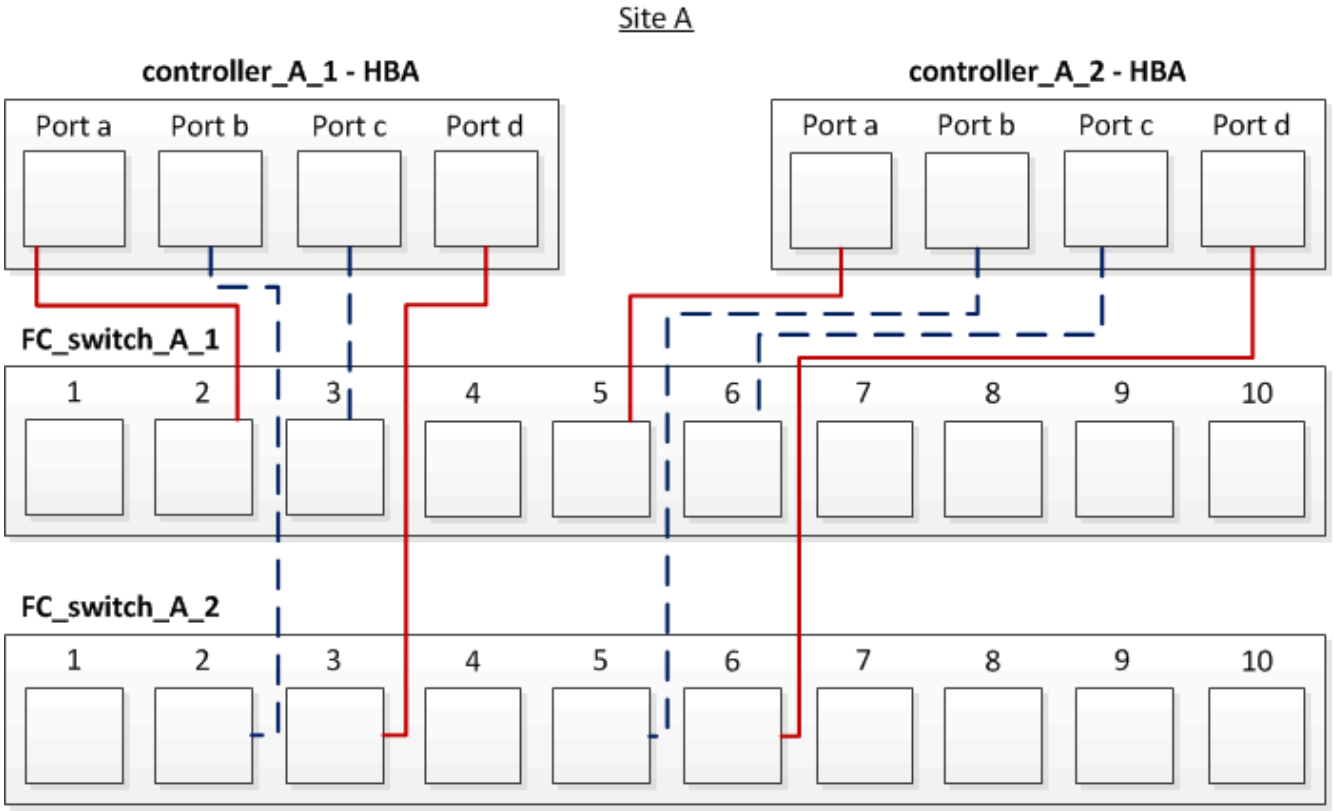
   En el siguiente ejemplo, se muestran las conexiones entre los puertos FC-VI y los puertos del switch en el sitio A:



2. Ejecute el cableado de controladora a switch en ambos sitios MetroCluster.

   Debe garantizar la redundancia en las conexiones de la controladora a los switches. Por lo tanto, para cada controladora de un sitio, debe asegurarse de que ambos puertos HBA del mismo par de puertos estén conectados a switches FC alternativos.

   En el siguiente ejemplo, se muestran las conexiones entre los puertos HBA y los puertos del switch en el sitio A:



En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos HBA en Controller_A_1 y los puertos del switch de FC en la ilustración:

Puertos HBA	Puertos del switch
Par de puertos	
Puerto a	FC_switch_A_1, puerto 2
Puerto d	FC_switch_A_2, puerto 3
Par de puertos	
Puerto b	FC_switch_A_2, puerto 2
Puerto c	FC_switch_A_1, puerto 3

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos HBA en Controller_A_2 y los puertos del switch de FC en la ilustración:

Puertos HBA	Puertos del switch
Par de puertos	
Puerto a	FC_switch_A_1, puerto 5
Puerto d	FC_switch_A_2, puerto 6

Par de puertos	
Puerto b	FC_switch_A_2, puerto 5
Puerto c	FC_switch_A_1, puerto 6

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Información relacionada

Cuando conecta sistemas ONTAP a switches FC para configurar una configuración MetroCluster con LUN de cabina, es necesario conectar puertos FC-VI y HBA de cada controladora a puertos del switch específicos.

"Puertos del switch necesarios para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

Cableado de los puertos FC-VI y HBA en una configuración MetroCluster estructural de ocho nodos con LUN de cabina

Si va a configurar una configuración MetroCluster estructural de ocho nodos con LUN de cabina, debe cablear los puertos FC-VI y los puertos HBA a los puertos del switch.

Acerca de esta tarea

- Debe repetir esta tarea para cada controladora en ambos sitios de MetroCluster.
- Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe usar los puertos HBA y los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
  - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
  - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Paso

1. Conecte los puertos FC-VI y los puertos HBA de cada controladora a los puertos de switches FC alternativos. Consulte las siguientes tablas:

Configuraciones de cableado para FibreBridge 7500N o 7600N usando ambos puertos FC

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)					
MetroCluster 1 o Grupo DR 1					
Componente		Puerto	Modelos de switch Brocade 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Y DCX 8510-8		Switch Brocade G720
			Se conecta a FC_switch…	Se conecta al puerto del switch…	Se conecta al puerto del switch…
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	0	0	Puerto FC-VI b
2	0	0	Puerto FC-VI c	1	1

1	Puerto d de FC-VI	2	1	1	Puerto HBA a
1	2	8	Puerto HBA b	2	2
8	Puerto HBA c	1	3	9	Puerto HBA d
2	3	9	controller_x_2	Puerto a FC-VI	1
4	4	Puerto FC-VI b	2	4	4
Puerto FC-VI c	1	5	5	Puerto d de FC-VI	2
5	5	Puerto HBA a	1	6	12
Puerto HBA b	2	6	12	Puerto HBA c	1
7	13	Puerto HBA d	2	7	13
Pila 1	bridge_x_1a	FC1	1	8	10
	FC2	2	8	10	bridge_x_1B
	FC1	1	9	11	FC2
	2	9	11	Pila 2	bridge_x_2a
FC1	1	10	14	FC2	2
10	14	bridge_x_2B	FC1	1	11
15	FC2	2	11	15	Pila 3
bridge_x_3a	FC1	1	12*	16	FC2
2	12*	16	bridge_x_3B	FC1	1
13*	17	FC2	2	13*	17
Apilar y	bridge_x_ya	FC1	1	14*	20
FC2	2	14*	20	bridge_x_yb	FC1
1	15*	21	FC2	2	15*

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Configuraciones de cableado para Cisco 9250i

Cisco 9250i*			
Componente	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
Puerto FC-VI b	-	1	Puerto HBA a
2	-	Puerto HBA b	-
2	Puerto HBA c	3	-
Puerto HBA d	-	3	controller_x_2
Puerto a FC-VI	4	-	Puerto FC-VI b
-	4	Puerto HBA a	5
-	Puerto HBA b	-	5
Puerto HBA c	6	-	Puerto HBA d
-	6	controller_x_3	Puerto a FC-VI
7	-	Puerto FC-VI b	-
7	Puerto HBA a	8	-
Puerto HBA b	-	8	Puerto HBA c
9	-	Puerto HBA d	-
9	controller_x_4	Puerto a FC-VI	10
-	Puerto FC-VI b	-	10
Puerto HBA a	11	-	Puerto HBA b
-	11	Puerto HBA c	13
-	Puerto HBA d	-	13

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Cableado de los ISL en una configuración MetroCluster con LUN de cabina

Debe conectar los switches FC a través de los sitios mediante enlaces Inter-Switch (ISL) para formar las estructuras de switches de la configuración MetroCluster con las LUN de cabina.

Pasos

1. Conecte los switches de cada sitio al ISL o ISL, utilizando el cableado de la tabla que corresponda a su configuración y modelo de switch.

   Los números de puertos del switch que se pueden usar para los ISL de FC son los siguientes:

Modelo de switch	Puerto ISL	Puerto del switch
Brocade 6520	Puerto ISL 1	23
Puerto ISL 2	47	Puerto ISL 3
71	Puerto ISL 4	95
Brocade 6505	Puerto ISL 1	20
Puerto ISL 2	21	Puerto ISL 3
22	Puerto ISL 4	23
Brocade 6510 y Brocade DCX 8510-8	Puerto ISL 1	40
Puerto ISL 2	41	Puerto ISL 3
42	Puerto ISL 4	43
Puerto ISL 5	44	Puerto ISL 6
45	Puerto ISL 7	46
Puerto ISL 8	47	Brocade 7810
Puerto ISL 1	ge2 (10 Gbps)	Puerto ISL 2
Ge3 (10 Gbps)	Puerto ISL 3	ge4 (10 Gbps)
Puerto ISL 4	Ge5 (10 Gbps)	Puerto ISL 5

Ge6 (10 Gbps)	Puerto ISL 6	G7 (10 Gbps)
Brocade 7840 **Nota**: El conmutador Brocade 7840 admite dos puertos ve de 40 Gbps o hasta cuatro puertos ve de 10 Gbps por switch para la creación de FCIP ISL.	Puerto ISL 1	Ge0 (40 Gbps) o ge2 (10 Gbps)
Puerto ISL 2	ge1 (40 Gbps) o ge3 (10 Gbps)	Puerto ISL 3
G10 (10 Gbps)	Puerto ISL 4	Ge11 (10 Gbps)
Brocade G610	Puerto ISL 1	20
Puerto ISL 2	21	Puerto ISL 3
22	Puerto ISL 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	Puerto ISL 1	40
Puerto ISL 2	41	Puerto ISL 3
42	Puerto ISL 4	43
Puerto ISL 5	44	Puerto ISL 6
45	Puerto ISL 7	46

Conectar el cableado de la interconexión de clúster en configuraciones de ocho o cuatro nodos

En configuraciones MetroCluster de ocho o cuatro nodos, debe conectar la interconexión del clúster entre los módulos de la controladora local en cada sitio.

Acerca de esta tarea

No es necesaria esta tarea en configuraciones de MetroCluster de dos nodos.

Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.

Paso

1. Conecte el cable de la interconexión del clúster de un módulo de controladora a otro, o si se utilizan switches de interconexión del clúster, desde cada módulo de controladora a los switches.

Información relacionada

"Centro de documentación de AFF y FAS"

"Gestión de redes y LIF"

Conectar el cableado de las conexiones de los clústeres entre iguales

Debe conectar los puertos del módulo de la controladora utilizados para la interconexión de clústeres de manera que tengan conectividad con el clúster en el sitio de socios.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada módulo del controlador de la configuración de MetroCluster.

Se deben utilizar al menos dos puertos en cada módulo de controlador para la conexión de clústeres entre iguales.

El ancho de banda mínimo recomendado para los puertos y la conectividad de red es de 1 GbE.

Paso

1. Identifique y conecte al menos dos puertos para la conexión de clústeres entre iguales y compruebe que tengan conectividad de red con el clúster de socios.

   La relación de clústeres entre iguales puede realizarse en puertos dedicados o en puertos de datos. El uso de puertos dedicados proporciona un rendimiento mayor para el tráfico de paridad de clústeres.

Información relacionada

"Configuración exprés de relación entre iguales de clústeres y SVM"

Cada sitio de MetroCluster se configura como un par para su sitio de partner. Debe estar familiarizado con los requisitos previos y las directrices para configurar las relaciones de paridad y para decidir si desea utilizar puertos compartidos o dedicados para dichas relaciones.

"Conexión de clústeres entre iguales"

Cableado de la interconexión de alta disponibilidad

Si tiene una configuración MetroCluster de ocho o cuatro nodos y las controladoras de almacenamiento dentro de las parejas de alta disponibilidad se encuentran en un chasis separado, debe cablear la interconexión de alta disponibilidad entre las controladoras.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea no se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
- Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.
- La interconexión de alta disponibilidad solo debe cablearse si las controladoras de almacenamiento incluidas en el par de alta disponibilidad están en chasis separados.

  Algunos modelos de controladoras de almacenamiento admiten dos controladoras en un solo chasis, en cuyo caso utilizan una interconexión de alta disponibilidad interna.

Pasos

1. Conecte el cable de alta disponibilidad si el compañero de alta disponibilidad de la controladora de almacenamiento está en un chasis separado.

"Centro de documentación de AFF y FAS"

2. Si el sitio MetroCluster incluye dos pares de alta disponibilidad, repita los pasos anteriores en el segundo par de alta disponibilidad.
3. Repita esta tarea en el sitio para partners de MetroCluster.

Cableado de conexiones de datos y gestión

Debe cablear los puertos de gestión y datos de cada controladora de almacenamiento a las redes del sitio.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe repetirse para cada controladora nueva en ambas instalaciones MetroCluster.

Es posible conectar los puertos de gestión del switch de clúster y la controladora a los switches existentes en la red o a nuevos switches de red dedicados, como los switches de administración de clústeres CN1601 de NetApp.

Paso

1. Conecte los puertos de datos y de gestión de la controladora a las redes de datos y gestión en el sitio local.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

Conecte los cables de las cabinas de almacenamiento a los switches FC en una configuración MetroCluster

Cableado de las cabinas de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster

Debe conectar las cabinas de almacenamiento a switches FC para que los sistemas ONTAP de la configuración de MetroCluster puedan acceder a un LUN de cabina específico a través de al menos dos rutas.

Antes de empezar

- Las cabinas de almacenamiento deben estar configuradas para presentar LUN de cabina en ONTAP.
- Las controladoras ONTAP deben estar conectadas a los switches FC.
- Los ISL deben estar conectados entre los switches FC en los sitios MetroCluster.
- Debe repetir esta tarea para cada cabina de almacenamiento en ambos sitios de MetroCluster.
- Debe conectar las controladoras en una configuración MetroCluster a las cabinas de almacenamiento a través de switches FC.

Pasos

1. Conecte los puertos de la cabina de almacenamiento a puertos del switch de FC.

   En cada sitio, conecte los pares de puertos redundantes de la cabina de almacenamiento a switches FC en estructuras alternativas. Esto ofrece redundancia en las rutas para acceder a los LUN de cabina.

Información relacionada

- La configuración de la división en zonas de switches le permite definir qué LUN de cabina pueden ver un sistema ONTAP específico en la configuración de MetroCluster.

  "División en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

- En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos"

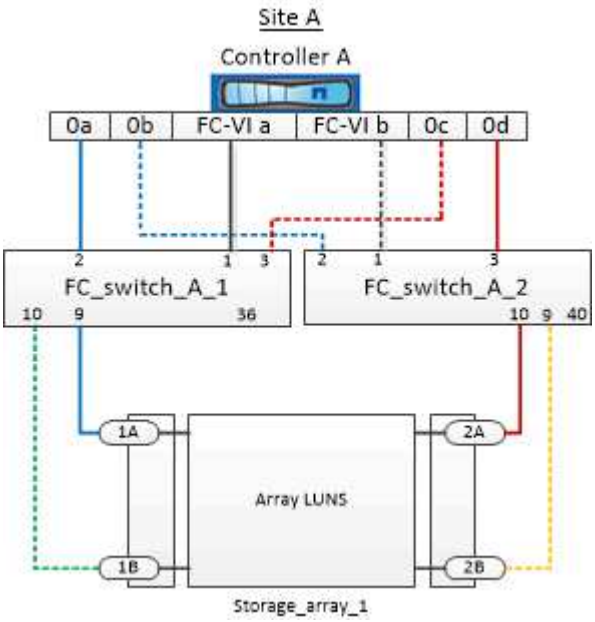
  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos"

  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de ocho nodos"

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

En la siguiente ilustración, se muestran las conexiones entre las cabinas de almacenamiento y los switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos conectada a estructura con LUN de cabina:



Las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los puertos del switch FC son similares para variantes FAS y ampliación de configuraciones MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina.

Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuración con discos.

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'

FC_switch_A_1 en el sitio A y FC_switch_B_1 en el sitio B están conectados al formulario de estructura_1. De forma similar, FC_switch_A_2 en el sitio A y FC_switch_B_2 están conectados al formato Fabric_2.

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los switches de FC para la ilustración MetroCluster de ejemplo:

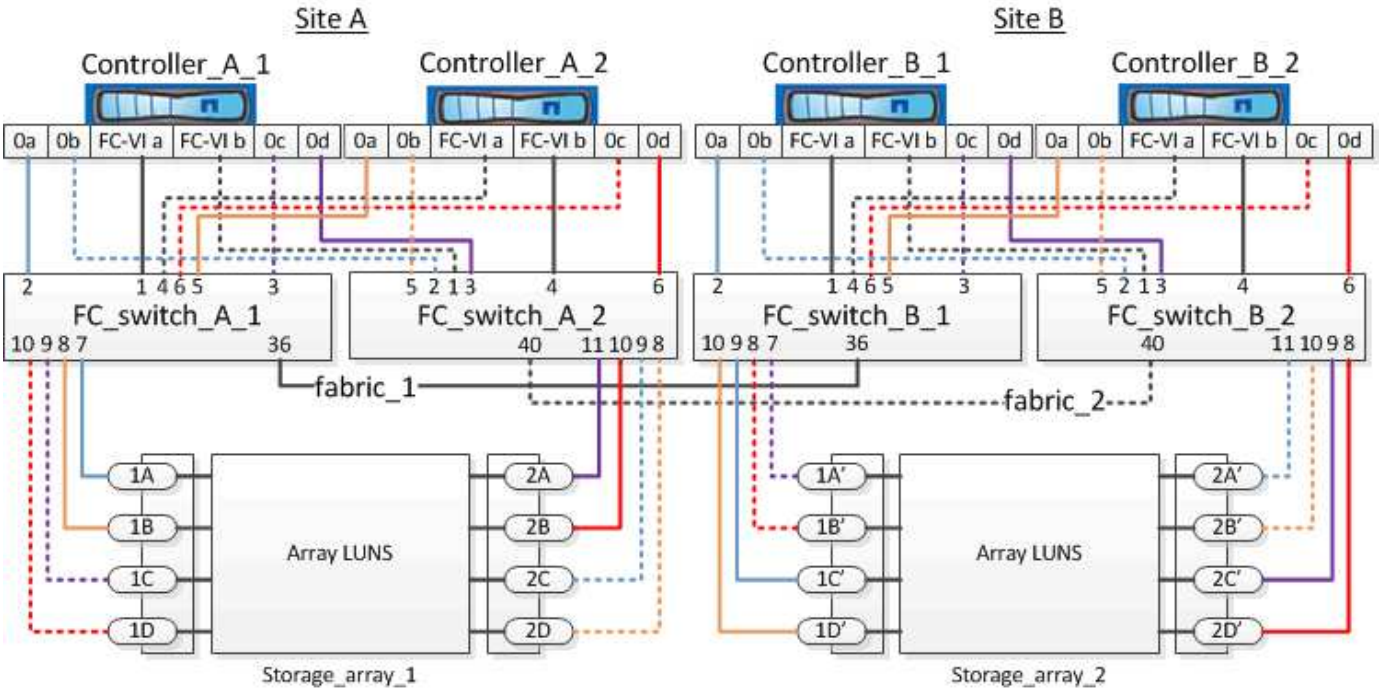
Puertos LUN de cabina	Puertos del switch FC	Estructuras de conmutador
Sitio A		
1A	FC_switch_A_1, puerto 9	estructura_1
2 A	FC_switch_A_2, puerto 10	estructura_2
1B	FC_switch_A_1, puerto 10	estructura_1
2B	FC_switch_A_2, puerto 9	estructura_2
Sitio B		
1 A'	FC_switch_B_1, puerto 9	estructura_1
2 A'	FC_switch_B_2, puerto 10	estructura_2
1B'	FC_switch_B_1, puerto 10	estructura_1
2B'	FC_switch_B_2, puerto 9	estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC

alternativos.

En la siguiente ilustración de referencia, se muestran las conexiones entre cabinas de almacenamiento y switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina:



Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuración con discos.

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
  - Puertos 1C y 2C
  - Puertos 1D y 2D
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'
  - Puertos 1C' y 2C'
  - Puertos 1D' y 2D'

FC_switch_A_1 en el sitio A y FC_switch_B_1 en el sitio B están conectados al formulario de estructura_1. De forma similar, FC_switch_A_2 en el sitio A y FC_switch_B_2 están conectados al formato Fabric_2.

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los switches de FC para la ilustración de MetroCluster:

Puertos LUN de cabina	Puertos del switch FC	Estructuras de conmutador
Sitio A		
1A	FC_switch_A_1, puerto 7	estructura_1
2 A	FC_switch_A_2, puerto 11	estructura_2
1B	FC_switch_A_1, puerto 8	estructura_1
2B	FC_switch_A_2, puerto 10	estructura_2
1C	FC_switch_A_1, puerto 9	estructura_1
2C	FC_switch_A_2, puerto 9	estructura_2
1D	FC_switch_A_1, puerto 10	estructura_1
2D	FC_switch_A_2, puerto 8	estructura_2
Sitio B		
1 A'	FC_switch_B_1, puerto 7	estructura_1
2 A'	FC_switch_B_2, puerto 11	estructura_2
1B'	FC_switch_B_1, puerto 8	estructura_1
2B'	FC_switch_B_2, puerto 10	estructura_2
1C'	FC_switch_B_1, puerto 9	estructura_1
2C'	FC_switch_B_2, puerto 9	estructura_2
1D'	FC_switch_B_1, puerto 10	estructura_1
2D'	FC_switch_B_2, puerto 8	estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de ocho nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

Una configuración MetroCluster de ocho nodos consta de dos grupos de recuperación ante desastres de cuatro nodos. El primer grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_1
- Controller_A_2
- Controller_B_1
- Controller_B_2

El segundo grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Para conectar los puertos de la cabina del primer grupo de recuperación ante desastres, se pueden usar ejemplos de cableado para una configuración MetroCluster de cuatro nodos para el primer grupo de recuperación ante desastres.

"Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos"

Para conectar los puertos de la cabina del segundo grupo DR, siga los mismos ejemplos y extrapolar los puertos FC-VI y los puertos iniciadores de FC que pertenecen a las controladoras del segundo grupo DR.

División en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

Los requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina son los siguientes:

- La configuración de MetroCluster debe seguir el esquema de división en zonas de un solo iniciador a un destino.

  La división en zonas de iniciador único a destino único limita cada zona a un único puerto iniciador de FC y a un único puerto de destino.

- Los puertos FC-VI deben dividirse en zonas en toda la estructura.
- El uso compartido de varios puertos iniciadores con un único puerto de destino puede ocasionar problemas de rendimiento.

  De igual modo, el uso compartido de varios puertos de destino con un único puerto iniciador puede provocar problemas de rendimiento.

- Debe haber realizado una configuración básica de los switches FC utilizados en la configuración de MetroCluster.

"Configuración manual de los switches FC de Cisco o Brocade"

Compatibilidad con el iniciador compartido y el destino compartido para la configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Poder compartir un puerto de iniciador FC o puertos de destino dados es útil para las organizaciones que desean minimizar el número de puertos de iniciador o de destino utilizados. Por ejemplo, una organización que espera un uso de I/o bajo a través de un puerto iniciador FC o de puertos de destino puede preferir compartir el puerto iniciador FC o los puertos de destino en lugar de dedicar cada puerto iniciador FC a un único puerto de destino.

Sin embargo, el uso compartido de puertos de iniciador o de destino puede afectar negativamente al rendimiento.

Información relacionada

"Cómo admitir la configuración de iniciador compartido y destino compartido con LUN de cabina en un entorno de MetroCluster"

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina"

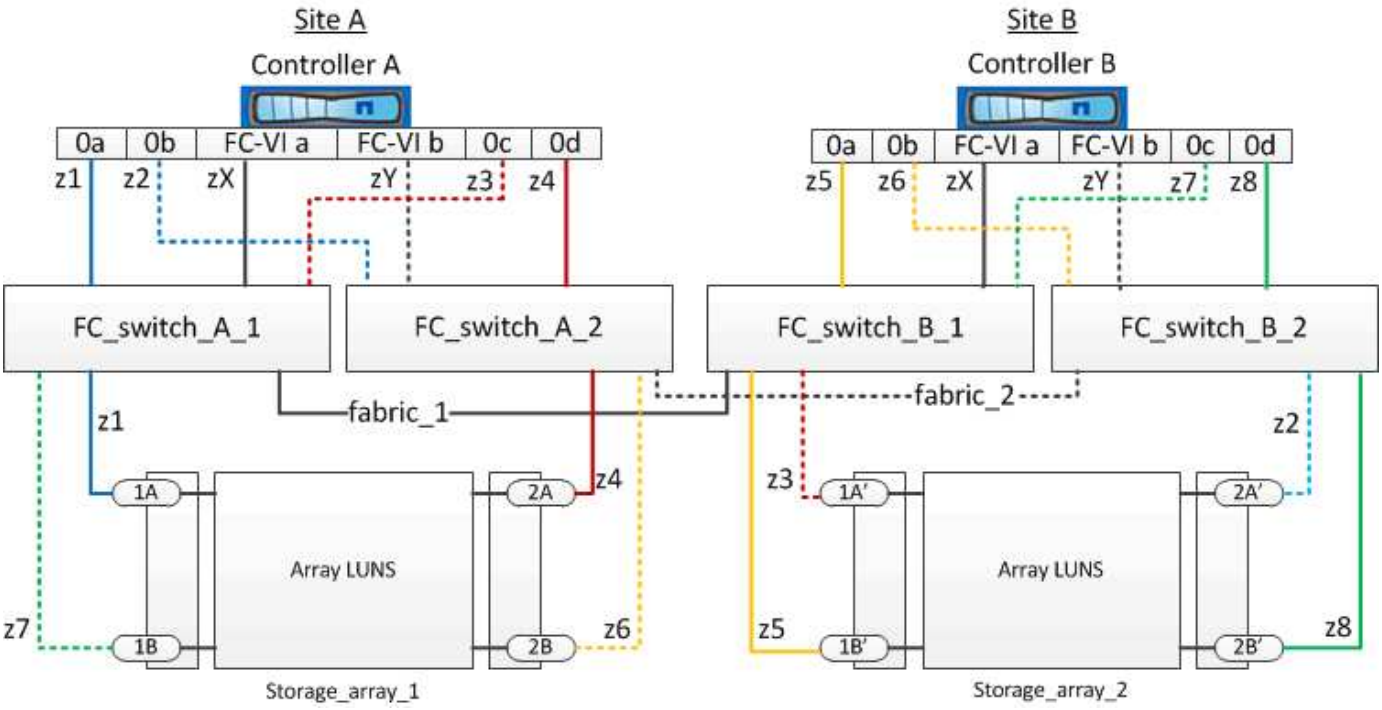
  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina"

Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina

La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

Puede utilizar el siguiente ejemplo como referencia al determinar la división en zonas de una configuración MetroCluster de dos nodos conectada a la estructura con LUN de cabina:



El ejemplo muestra la división en zonas de un solo iniciador a un destino para las configuraciones MetroCluster. Las líneas del ejemplo representan zonas en lugar de conexiones; cada línea está etiquetada con su número de zona.

En el ejemplo, se asignan LUN de cabina en cada cabina de almacenamiento. Las LUN de igual tamaño se aprovisionan en las cabinas de almacenamiento en ambos sitios, un requisito de SyncMirror. Cada sistema ONTAP tiene dos rutas a los LUN de cabina. Los puertos en la cabina de almacenamiento son redundantes.

Los pares de puertos de matriz redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'

Las parejas de puertos redundantes de cada cabina de almacenamiento forman rutas alternativas. Por lo tanto, ambos puertos de las parejas de puertos pueden acceder a las LUN en sus respectivas cabinas de almacenamiento.

En la siguiente tabla se muestran las zonas de las ilustraciones:

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
FC_switch_A_1		
z1	Controladora A: Puerto 0a	Puerto 1A

z3	Controladora A: Puerto 0c	Puerto 1A'
FC_switch_A_2		
z2	Controladora A: Puerto 0b	Puerto 2A'
z4	Controladora A: Puerto 0d	Puerto 2A
FC_switch_B_1		
z5	Controladora B: Puerto 0a	Puerto 1B'
z7	Controladora B: Puerto 0c	Puerto 1B
FC_switch_B_2		
z6	Controladora B: Puerto 0b	Puerto 2B
z8	Controladora B: Puerto 0d	Puerto 2B'

En la siguiente tabla se muestran las zonas para las conexiones FC-VI:

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Conmutador
Sitio A		
ZX	Controladora A: Puerto FC-VI a	FC_switch_A_1
ZY	Controladora A: Puerto FC-VI b	FC_switch_A_2
Sitio B		
ZX	Controladora B: Puerto FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controladora B: Puerto FC-VI b	FC_switch_B_2

Información relacionada

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que puede ver un sistema ONTAP específico.

  "Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

- Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

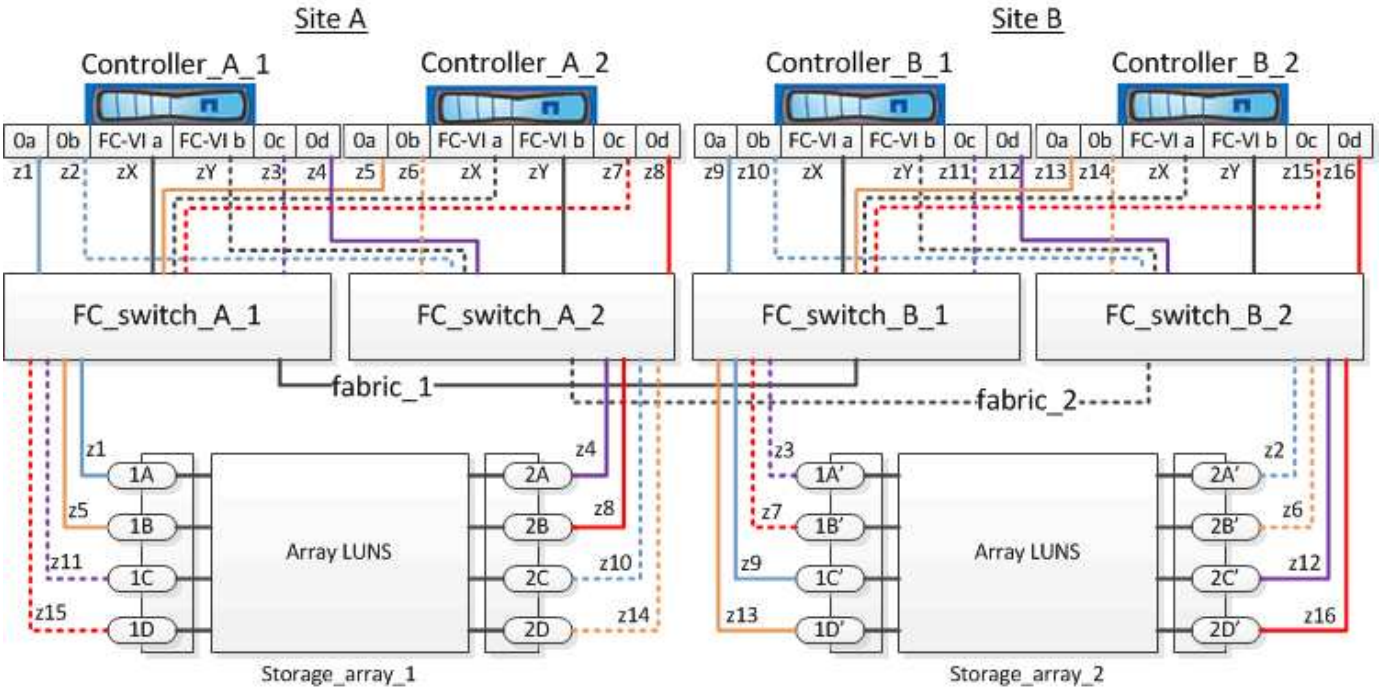
  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de

cabina"

Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina

La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

Puede usar el siguiente ejemplo como referencia cuando determine la división en zonas para una configuración MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina. El ejemplo muestra la división en zonas de un solo iniciador a un único destino para una configuración de MetroCluster. Las líneas del ejemplo siguiente representan zonas en lugar de conexiones; cada línea está etiquetada con su número de zona:



En la ilustración, se asignan LUN de cabina en cada cabina de almacenamiento para la configuración de MetroCluster. Las LUN de igual tamaño se aprovisionan en las cabinas de almacenamiento en ambos sitios, un requisito de SyncMirror. Cada sistema ONTAP tiene dos rutas a los LUN de cabina. Los puertos en la cabina de almacenamiento son redundantes.

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
  - Puertos 1C y 2C
  - Puertos 1D y 2D
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'

- Puertos 1C' y 2C'
- Puertos 1D' y 2D'

Las parejas de puertos redundantes de cada cabina de almacenamiento forman rutas alternativas. Por lo tanto, ambos puertos de las parejas de puertos pueden acceder a las LUN en sus respectivas cabinas de almacenamiento.

En las siguientes tablas se muestran las zonas de este ejemplo:

Zonas para FC_switch_A_1

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z1	Controladora_a_1: Puerto 0a	Puerto 1A
z3	Controladora_a_1: Puerto 0c	Puerto 1A'
z5	Controladora_a_2: Puerto 0a	Puerto 1B
z7	Controladora_a_2: Puerto 0c	Puerto 1B'

Zonas para FC_switch_A_2

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z2	Controller_A_1: Puerto 0b	Puerto 2A'
z4	Controladora_a_1: Puerto 0d	Puerto 2A
z6	Controller_A_2: Puerto 0b	Puerto 2B'
z8	Controladora_a_2: Puerto 0d	Puerto 2B

Zonas para FC_switch_B_1

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z9	Controladora_B_1: Puerto 0a	Puerto 1C'
z11	Controladora_B_1: Puerto 0c	Puerto 1C
z13	Controladora_B_2: Puerto 0a	Puerto 1D'
z15	Controladora_B_2: Puerto 0c	Puerto 1D

Zonas para FC_switch_B_2

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z10	Controller_B_1: Puerto 0b	Puerto 2C
z12	Controladora_B_1: Puerto 0d	Puerto 2C'
z14	Controller_B_2: Puerto 0b	Puerto 2D
z16	Controladora_B_2: Puerto 0d	Puerto 2D'

Zonas para las conexiones FC-VI del Sitio A

Zona	Controladora ONTAP y puerto iniciador FC	Conmutador
ZX	Controller_A_1: Puerto FC-VI a	FC_switch_A_1
ZY	Controladora_a_1: Puerto FC-VI b	FC_switch_A_2
ZX	Controller_A_2: Puerto FC-VI a	FC_switch_A_1
ZY	Controladora_a_2: Puerto FC-VI b	FC_switch_A_2

Zonas para las conexiones FC-VI del Sitio B

Zona	Controladora ONTAP y puerto iniciador FC	Conmutador
ZX	Controller_B_1: Puerto FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controller_B_1: Puerto FC-VI b	FC_switch_B_2
ZX	Controller_B_2: Puerto FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controladora_B_2: Puerto FC-VI b	FC_switch_B_2

Información relacionada

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina"

- Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

  "Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina

La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

Una configuración MetroCluster de ocho nodos consta de dos grupos de recuperación ante desastres de cuatro nodos. El primer grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_1
- Controller_A_2
- Controller_B_1
- Controller_B_2

El segundo grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Para configurar la división en zonas de switches, puede usar los ejemplos de división en zonas de una configuración MetroCluster de cuatro nodos para el primer grupo de recuperación ante desastres.

"Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

Para configurar la división en zonas del segundo grupo de recuperación ante desastres, siga los mismos ejemplos y requisitos de los puertos de iniciador de FC y las LUN de cabina que pertenecen a las controladoras del segundo grupo de recuperación ante desastres.

Información relacionada

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

- Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

"Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

Configure ONTAP en una configuración MetroCluster con LUN de cabina

Verificación y configuración del estado de alta disponibilidad de los componentes en modo de mantenimiento

Al configurar un sistema de almacenamiento en una configuración MetroCluster, debe asegurarse de que el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y los componentes de chasis es "mcc" o "mcc-2n", de modo que estos componentes se inicien correctamente.

Antes de empezar

El sistema debe estar en modo de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Esta tarea no es necesaria en los sistemas que se reciben de fábrica.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad correcto depende de la configuración de la MetroCluster.

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	El estado DE ALTA DISPONIBILIDAD de todos los componentes debería ser…
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	mcc
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	mcc-2n
Configuración de IP de MetroCluster	mccip

2. Si el estado del sistema mostrado del controlador no es correcto, configure el estado de alta disponibilidad para el módulo del controlador:

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	Comando
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	`ha-config modify controller mcc`
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	`ha-config modify controller mcc-2n`

Configuración de IP de MetroCluster	`ha-config modify controller mccip`

3. Si el estado del sistema mostrado del chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis:

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	Comando
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	`ha-config modify chassis mcc`
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	`ha-config modify chassis mcc-2n`
Configuración de IP de MetroCluster	`ha-config modify chassis mccip`

4. Arrancar el nodo en ONTAP:

   ```
   boot_ontap
   ```

5. Repita estos pasos en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

Configuración de ONTAP en un sistema que solo utiliza LUN de cabina

Si desea configurar ONTAP para su uso con LUN de cabina, debe configurar el agregado raíz y el volumen raíz, reservar espacio para operaciones de diagnóstico y recuperación, y configurar el clúster.

Antes de empezar

- El sistema ONTAP debe estar conectado a la cabina de almacenamiento.
- El administrador de la cabina de almacenamiento debe haber creado LUN y presentado a ONTAP.
- El administrador de la cabina de almacenamiento debe haber configurado la seguridad del LUN.

Acerca de esta tarea

Debe configurar cada nodo que desee usar con LUN de cabina. Si el nodo está en una pareja de alta disponibilidad, debe completar el proceso de configuración de un nodo antes de continuar con la configuración del nodo del partner.

Pasos

1. Encienda el nodo principal y interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C cuando vea el siguiente mensaje en la consola:

   ```
   Press CTRL-C for special boot menu.
   ```

2. Seleccione la opción **4 (limpiar configuración e inicializar todos los discos)** en el menú de arranque.

   Se muestra la lista de LUN de cabina disponibles para ONTAP. Además, también se especifica el tamaño de LUN de la cabina necesario para la creación del volumen raíz. El tamaño requerido para la creación de volúmenes raíz difiere de un sistema ONTAP a otro.

- Si no se asignaron previamente LUN de cabina, ONTAP detecta y muestra los LUN de cabina disponibles, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
mcc8040-ams1::> disk show  NET-1.6 -instance
                  Disk: NET-1.6
        Container Type: aggregate
            Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_INF_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: INF-01-00
         Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974
                   UID:
60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:000000
00:00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: 87.50GB
              Position: data
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: eseries
                  Plex: plex0
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target
Side                                                        Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch
Port           Acc Use  Target Port                TPGN    Speed
I/O KB/s          IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------
-------  ------------  ------------
mcc8040-ams1-01    2c             0  mccb6505-ams1:16      mccb6505-
ams1:18      AO  INU  20330080e54317b4              1   4 Gb/S
0             0
mcc8040-ams1-01    2a             0  mccb6505-ams1:17      mccb6505-
ams1:19      ANO RDY  20320080e54317b4              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

- Si se asignaron previamente LUN de cabina, por ejemplo, a través del modo de mantenimiento, se marcan como partner local o como partner en la lista de los LUN de cabina disponibles, en función de si se seleccionaron los LUN de cabina del nodo en el que está instalando ONTAP o su partner de alta disponibilidad:

En este ejemplo, las LUN de cabina con números de índice 3 y 6 se marcan como "locales" porque se habían asignado previamente desde este nodo en particular:

```
*********************************************************************
* No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned.      *
* You can use the following information to verify connectivity from  *
* HBAs to switch ports.  If the connectivity of HBAs to switch ports *
* does not match your expectations, configure your SAN and rescan.   *
* You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting         *
* array LUNs below.

*********************************************************************
             HBA  HBA WWPN           Switch port      Switch port WWPN
              ---  --------           -----------      ----------------
              0e 500a098001baf8e0  vgbr6510s203:25      20190027f88948dd
              0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17
2011547feeead680
              0g 500a098201baf8e0  vgbr6510s203:27      201b0027f88948dd
              0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18
2012547feeead680


No native disks were detected, but array LUNs were detected.
You will need to select an array LUN to be used to create the root
aggregate and root volume.

The array LUNs visible to the system are listed below.  Select one array
LUN to be used to
create the root aggregate and root volume.  **The root volume requires
350.0 GB of space.**

 Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by
ONTAP prior to their use.

Index  Array LUN Name           Model   Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
-----  -----------------------  ------  ------  --------  ------
--------  ------------------------
   0   vgci9710s202:2-24.0L19   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0048E576D7
   1   vgbr6510s203:30.126L20   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0049E576D7
   2   vgci9710s202:2-24.0L21   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004AE576D7
   3   vgbr6510s203:30.126L22   RAID5   DGC     405.4 GB  local   Block
6006016083402B004BE576D7
```

```
   4   vgci9710s202:2-24.0L23   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004CE576D7
   5   vgbr6510s203:30.126L24   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004DE576D7
   6   vgbr6510s203:30.126L25   RAID5   DGC     423.5 GB  local   Block
6006016083402B003CF93694
   7   vgci9710s202:2-24.0L26   RAID5   DGC     423.5 GB          Block
6006016083402B003DF93694
```

3. Seleccione el número de índice que corresponde al LUN de cabina que desea asignar como volumen raíz.

   El LUN de cabina debe tener el tamaño suficiente para crear el volumen raíz.

   El LUN de cabina seleccionado para la creación del volumen raíz se Marca como "local (raíz)".

   En el siguiente ejemplo, el LUN de la cabina con el número de índice 3 está marcado para la creación del volumen raíz:

```
The root volume will be created on switch 0:5.183L33.

**ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic
and recovery
operations.**  Select one array LUN to be used as spare for diagnostic
and recovery operations.

Index Array LUN Name    Model       Vendor    Size   Owner
Checksum  Serial Number
----- ---------------- ----------  ------  -------- --------------
--------  ------------------------
   0  switch0:5.183L1   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631373431663 1
   1  switch0:5.183L3   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631633335383 7
   2  switch0:5.183L31  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB local  (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631343839643 1
   6  switch0:7.183L4   SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631316166303 1
   7  switch0:7.183L30  SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631653835383 4
   8  switch0:7.183L32  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323735373 8
   9  switch0:7.183L34  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631373733366 2
```

4. Seleccione el número de índice que corresponde al LUN de cabina que desea asignar para utilizar en las opciones de diagnóstico y recuperación.

   El LUN de cabina debe tener el tamaño suficiente para utilizar en las opciones de diagnóstico y recuperación. Si es necesario, también puede seleccionar varios LUN de cabina con un tamaño combinado mayor o igual que el tamaño especificado. Para seleccionar varias entradas, debe introducir los valores separados por comas de todos los números de índice que corresponden a los LUN de cabina que desea seleccionar para las opciones de diagnóstico y recuperación.

   El siguiente ejemplo muestra una lista de LUN de cabina seleccionadas para la creación de volumen raíz y para las opciones de diagnóstico y recuperación:

```
Here is a list of the selected array LUNs
Index Array LUN Name     Model      Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
----- ----------------  ---------  ------  --------  -------------
--------  ------------------------
   2  switch0:5.183L31   SYMMETRIX  EMC     266.1 GB  local
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33   SYMMETRIX  EMC     658.3 GB  local   (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631343839643 1
Do you want to continue (yes|no)?
```

Al seleccionar «'no'», se borra la selección de LUN.

5. Introduzca **y** cuando el sistema le solicite que continúe con el proceso de instalación.

   Se crean el agregado raíz y el volumen raíz, y se continúa el resto del proceso de instalación.

6. Introduzca los detalles necesarios para crear la interfaz de gestión de los nodos.

   En el ejemplo siguiente se muestra la pantalla de la interfaz de gestión de nodos con un mensaje que confirma la creación de la interfaz de gestión de nodos:

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66

Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192
Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7
A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has
been created.

This node has its management address assigned and is ready for cluster
setup.
```

Después de terminar

Después de configurar ONTAP en todos los nodos que desea usar con LUN de cabina, debe completar elhttps://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html["Proceso de configuración del clúster"]

Información relacionada

"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"

Configure el clúster

La configuración del clúster implica la configuración de cada nodo, la creación del clúster en el primer nodo y la unión de los nodos restantes al clúster.

Información relacionada

"Configuración de software"

Instalar la licencia para usar LUN de cabina en una configuración de MetroCluster

Debe instalar la licencia V_StorageAttach en cada nodo MetroCluster que desee utilizar con LUN de cabina. No se pueden usar LUN de cabina en un agregado hasta que se instale la licencia.

Antes de empezar

- Se debe instalar el clúster.
- Debe tener la clave de licencia de la licencia V_StorageAttach.

Acerca de esta tarea

Debe usar una clave de licencia independiente para cada nodo en el que desea instalar la licencia V_StorageAttach.

Pasos

1. Instale la licencia V_StorageAttach.

   ```
   system license add
   ```

   Repita este paso con cada nodo de clúster en el que desee instalar la licencia.

2. Compruebe que la licencia V_StorageAttach esté instalada en todos los nodos requeridos de un clúster.

   ```
   system license show
   ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra que la licencia V_StorageAttach está instalada en los nodos de cluster_A:

   ```
   cluster_A::> system license show
   Serial Number: nnnnnnnn
   Owner: controller_A_1
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage


   Serial Number: llllllll
   Owner: controller_A_2
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage
   ```

Configurar puertos FC-VI en una tarjeta de puerto cuádruple X1132A-R6 en sistemas FAS8020

Si utiliza la tarjeta de cuatro puertos X1132A-R6 en un sistema FAS8020, puede introducir el modo de mantenimiento para configurar los puertos 1a y 1b para el uso de FC-VI y del iniciador. Esto no es necesario en los sistemas MetroCluster recibidos de fábrica, en los que los puertos están configurados correctamente para su configuración.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se debe realizar en modo de mantenimiento.

> Convertir un puerto FC a un puerto FC-VI con el `ucadmin` El comando solo es compatible con los sistemas FAS8020 y AFF 8020. La conversión de puertos FC a puertos FCVI no se admite en ninguna otra plataforma.

Pasos

1. Desactive los puertos:

   ```
   storage disable adapter 1a
   ```

   ```
   storage disable adapter 1b
   ```

   ```
   *> storage disable adapter 1a
   Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
   Fibre Channel adapter 1a.
   Host adapter 1a disable succeeded
   Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
   adapter 1a is now offline.
   *> storage disable adapter 1b
   Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
   Fibre Channel adapter 1b.
   Host adapter 1b disable succeeded
   Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
   adapter 1b is now offline.
   *>
   ```

2. Compruebe que los puertos están deshabilitados:

   ```
   ucadmin show
   ```

   ```
   *> ucadmin show
            Current  Current    Pending  Pending    Admin
   Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
   -------  -------  ---------  -------  ---------  -------
     ...
     1a     fc       initiator  -        -          offline
     1b     fc       initiator  -        -          offline
     1c     fc       initiator  -        -          online
     1d     fc       initiator  -        -          online
   ```

3. Establezca los puertos a y b en modo FC-VI:

   ```
   ucadmin modify -adapter 1a -type fcvi
   ```

   El comando establece el modo en ambos puertos de la pareja de puertos, 1a y 1b (aunque sólo se haya especificado 1a en el comando).

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. Confirme que el cambio está pendiente:

   `ucadmin show`

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. Apague la controladora y luego reinicie en modo de mantenimiento.
6. Confirme el cambio de configuración:

   `ucadmin show local`

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

Asignación de propiedad de LUN de cabina

Los LUN de cabina deben ser propiedad de un nodo para que se puedan añadir a un agregado que se usará como almacenamiento.

Antes de empezar

- Deben realizarse pruebas de configuración back-end (prueba de la conectividad y configuración de los dispositivos tras los sistemas ONTAP).
- Las LUN de cabina que desea asignar deben presentarse a los sistemas de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Es posible asignar propiedad de LUN de cabina que tienen las siguientes características:

- No son de propiedad.
- No tienen errores de configuración de la cabina de almacenamiento, como los siguientes:
  - El LUN de la cabina es menor o mayor que el tamaño compatible con ONTAP.
  - El LDEV está asignado en un solo puerto.
  - El LDEV tiene asignados ID de LUN incoherentes.
  - El LUN solo está disponible en una ruta.

ONTAP emite un mensaje de error si se intenta asignar la propiedad de un LUN de cabina con errores de configuración back-end que pudieran interferir en el funcionamiento del sistema ONTAP y de la cabina de almacenamiento. Debe corregir estos errores para poder continuar con la asignación de LUN de cabina.

ONTAP alerta si se intenta asignar un LUN de cabina con un error de redundancia: Por ejemplo, todas las rutas a este LUN de cabina están conectadas a la misma controladora o solo una ruta al LUN de cabina. Es posible corregir un error de redundancia antes o después de asignar la propiedad de la LUN.

Pasos

1. Vea los LUN de cabina que aún no se han asignado a un nodo:

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Asigne un LUN de cabina a este nodo:

   ```
   storage disk assign -disk array_LUN_name -owner nodename
   ```

   Si desea corregir un error de redundancia después de la asignación de disco en lugar de antes, debe utilizar el `-force` parámetro con el comando storage disk assign.

Información relacionada

"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"

Una relación entre iguales de los clústeres

Los clústeres de la configuración de MetroCluster deben tener una relación entre iguales para que puedan comunicarse entre sí y realizar las operaciones de mirroring de datos esenciales para la recuperación ante desastres de MetroCluster.

Pasos

1. Configure LIF de interconexión de clústeres mediante el procedimiento descrito en:

   "Configurar las LIF de interconexión de clústeres"

2. Cree una relación de paridad de clústeres mediante el procedimiento descrito en:

   "Una relación entre iguales de los clústeres"

Mirroring de los agregados raíz

Debe reflejar los agregados raíz en la configuración de MetroCluster para garantizar la protección de datos.

Antes de empezar

Debe haberse asegurado de que se cumplen los requisitos de SyncMirror para la configuración de MetroCluster con los LUN de cabina. Consulte"Requisitos para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina".

Acerca de esta tarea

Debe repetir esta tarea para cada controladora de la configuración de MetroCluster.

Paso

1. Reflejar el agregado raíz sin reflejar:

   `storage aggregate mirror`

   El siguiente comando refleja el agregado raíz para Controller_A_1:

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   El agregado raíz se refleja con LUN de cabina del grupo 1.

Crear agregados de datos en, implementar y verificar la configuración de MetroCluster

Debe crear agregados de datos en cada nodo, implementar y verificar la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Crea agregados de datos en cada nodo:
   a. Cree un agregado de datos reflejados en cada nodo:

      "Reflejar los agregados raíz".

   b. Si es necesario, cree agregados de datos no reflejados:

      "Cree un agregado de datos reflejados en cada nodo".

2. "Implemente la configuración de MetroCluster".
3. "Configure los switches FC de MetroCluster para supervisar el estado".
4. Compruebe y verifique la configuración:
   a. "Compruebe la configuración de MetroCluster".
   b. "Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster con Config Advisor".
   c. "Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado".
5. Instalar y configurar el software Tiebreaker de MetroCluster:
   a. "Instale el software Tiebreaker".
   b. "Configure el software Tiebreaker".
6. Establezca el destino de los archivos de copia de seguridad de configuración:

   "Proteja los archivos de copia de seguridad de configuración".

Implemente una configuración MetroCluster con discos y LUN de cabina

Implementación de una configuración de MetroCluster con discos y LUN de cabina

Para implementar una configuración de MetroCluster con discos nativos y LUN de cabina, debe asegurarse de que los sistemas ONTAP utilizados en la configuración puedan conectarse a las cabinas de almacenamiento.

Una configuración MetroCluster con discos y LUN de cabina puede tener dos o cuatro nodos. Aunque la configuración MetroCluster de cuatro nodos debe estar conectada a la estructura, la configuración de dos nodos puede ser más elástica o estar conectada a la estructura.

En la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)", Puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar la solución MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

Información relacionada

Para configurar una configuración MetroCluster con estructura de dos nodos o MetroCluster de cuatro nodos con discos nativos y LUN de cabina, debe utilizar puentes de FC a SAS para conectar los sistemas ONTAP con las bandejas de discos a través de los switches de FC. Puede conectar los LUN de la cabina mediante los switches FC a los sistemas ONTAP.

"Ejemplo de una configuración MetroCluster de dos nodos con conexión a la estructura con discos y LUN de cabina"

"Ejemplo de una configuración MetroCluster de cuatro nodos con discos y LUN de cabina"

Consideraciones que tener en cuenta al implementar una configuración de MetroCluster con discos y LUN de cabina

A la hora de planificar la configuración de MetroCluster para su uso con discos y LUN de cabina, debe tener en cuenta diversos factores, como el orden de configuración del

acceso al almacenamiento, la ubicación del agregado raíz y el uso de puertos iniciadores FC, switches y puentes FC a SAS.

Tenga en cuenta la información de la siguiente tabla al planificar la configuración:

Consideración	Pautas
Orden de configuración del acceso al almacenamiento	Puede configurar el acceso a los discos o a las LUN de cabina en primer lugar. Debe completar toda la configuración para ese tipo de almacenamiento y comprobar que está correctamente configurada antes de configurar el otro tipo de almacenamiento.
Ubicación del agregado raíz	• Si va a configurar una implementación de *new* MetroCluster tanto con discos como LUN de cabina, debe crear el agregado raíz en discos nativos. Al hacerlo, asegúrese de configurar _al menos una bandeja de discos (con 24 unidades de disco) en cada uno de los sitios. • Si va a agregar discos nativos a una configuración *existing* MetroCluster que utiliza LUN de cabina, el agregado raíz puede permanecer en un LUN de cabina.
Uso de switches y puentes de FC a SAS	Los puentes de FC a SAS se necesitan en configuraciones de cuatro nodos y en configuraciones FAS de dos nodos para conectar los sistemas ONTAP a las bandejas de discos a través de los switches. Debe utilizar los mismos switches para conectarse a las cabinas de almacenamiento y a los puentes de FC a SAS.
El uso de los puertos iniciadores FC	Los puertos de iniciador que se utilizan para conectar a un puente FC-a-SAS deben ser diferentes de los puertos utilizados para conectarse a los switches, que se conectan a las cabinas de almacenamiento. Se requiere un mínimo de ocho puertos de iniciador para conectar un sistema ONTAP a los discos y LUN de cabina.

Información relacionada

- Los procedimientos y comandos de configuración del switch son diferentes, dependiendo del proveedor del switch.

  "Configuración manual de los switches Brocade FC"

  "Configurar manualmente los switches Cisco FC"

- Puede instalar y cablear los puentes de ATTO FiberBridge y las bandejas de discos SAS cuando agregue nuevo almacenamiento a la configuración.

  "Instalar puentes de FC a SAS y bandejas de discos SAS"

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que puede ver un sistema ONTAP específico.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina"

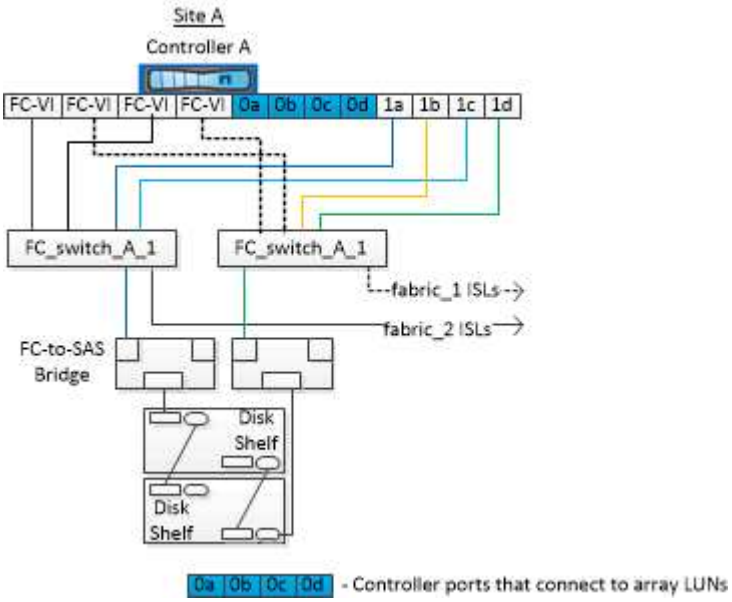
- "Hardware Universe de NetApp"

Ejemplo de una configuración MetroCluster de dos nodos con conexión a la estructura con discos y LUN de cabina

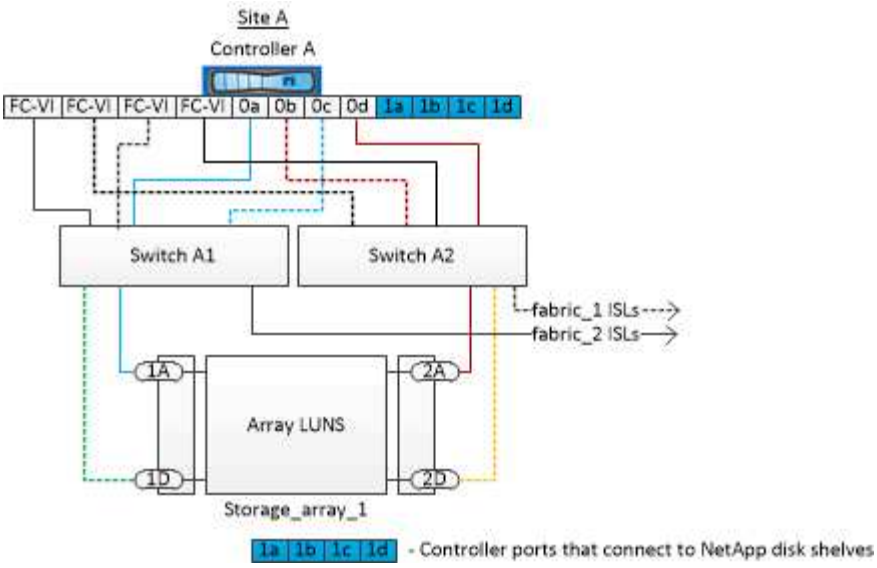
Para configurar una configuración MetroCluster con estructura de dos nodos con discos nativos y LUN de cabina, debe utilizar puentes FC a SAS para conectar los sistemas ONTAP con las bandejas de discos a través de los switches FC. Puede conectar los LUN de la cabina mediante los switches FC a los sistemas ONTAP.

Las siguientes ilustraciones representan ejemplos de una configuración MetroCluster de dos nodos conectada a la estructura con discos y LUN de cabina. Ambos representan la misma configuración MetroCluster; las representaciones de discos y LUN de cabina solo se separan para simplificar.

En la siguiente ilustración se muestra la conectividad entre los sistemas y discos ONTAP, los puertos HBA 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos a través de los puentes FC a SAS:



En la siguiente ilustración, que muestra la conectividad entre los sistemas ONTAP y los LUN de cabina, los puertos HBA 0a a 0d se utilizan para la conectividad con LUN de cabina debido a que los puertos 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos:



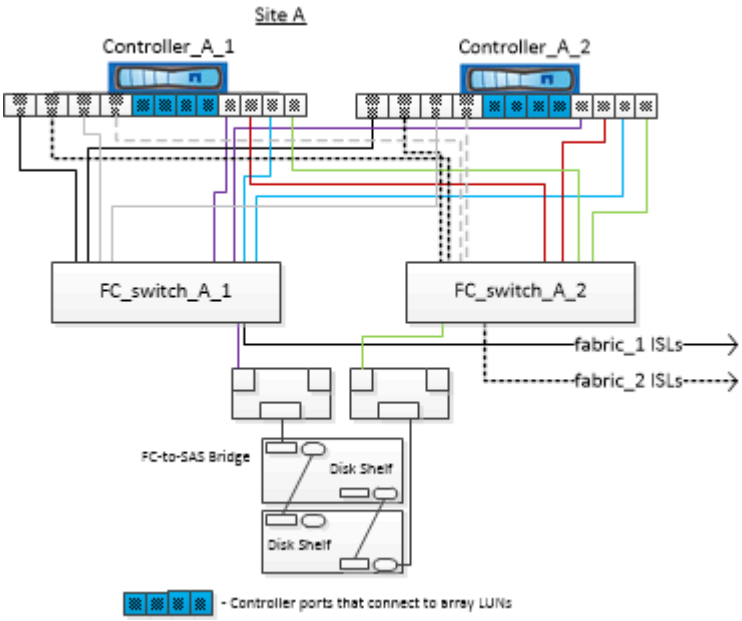
Ejemplo de una configuración MetroCluster de cuatro nodos con discos y LUN de cabina

Para configurar una configuración MetroCluster de cuatro nodos con discos nativos y LUN de cabina, debe utilizar puentes FC a SAS para conectar los sistemas ONTAP con las bandejas de discos a través de los switches FC. Puede conectar los LUN de la cabina mediante los switches FC a los sistemas ONTAP.

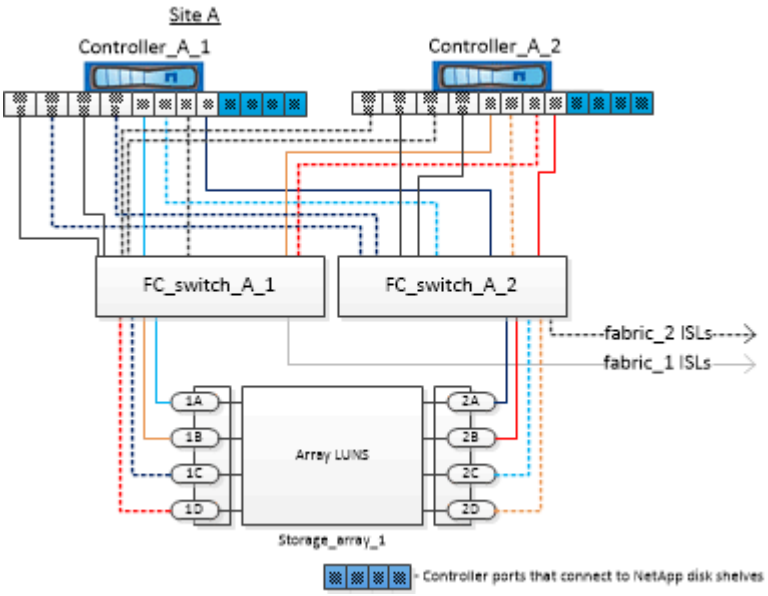
Para que un sistema ONTAP se conecte a discos nativos y LUN de cabina, se requiere un mínimo de ocho puertos de iniciador.

Las siguientes ilustraciones representan ejemplos de una configuración de MetroCluster con discos y LUN de cabina. Ambos representan la misma configuración MetroCluster; las representaciones de discos y LUN de cabina solo se separan para simplificar.

En la siguiente ilustración, que muestra la conectividad entre discos y sistemas ONTAP, los puertos HBA 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos a través de los puentes FC a SAS:



En la siguiente ilustración, que muestra la conectividad entre los sistemas ONTAP y los LUN de cabina, los puertos HBA 0a a 0d se utilizan para la conectividad con LUN de cabina debido a que los puertos 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos:



Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.